R76 真实winner与实际selected：完整离线报告

仅重排已有摘要、聚合CSV和图片；不重新统计错例，不训练或推理。全部范围和原52个zero组均保留。

范围	错例数	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret贡献 (pp)
全部错例	21,426	34.131 / 26.838 / 82.546	1.5188 / 0.8993 / 3.5144	0.464143599
原zero组	14,077	45.362 / 41.351 / 86.912	1.6032 / 0.9756 / 3.6166	0.321906120

范围	winner第2	第3	>3	selected/native 成本并列	native 非最小	成本负差
all	63.74%	20.32%	15.93%	104	0	0
zero	56.11%	24.95%	18.95%	79	0	0

TSP / LEHD：637个错例，平均p 18.8060% → 42.0062%，Δp +23.2002pp。

实际selected	次数	native均p (%)	selected均p (%)	Δp均值 (pp)	误选多花成本均值 (%)
BQ	322	22.0007	46.9904	+24.9897	0.923853
T2T	293	16.0625	37.5327	+21.4702	0.859843
ELG	22	8.5871	28.6360	+20.0489	0.433788

误选多花成本(%) = 100 × (selected成本 − native winner成本) / native winner成本。

全池actual regret(%) = 100 × (selected成本 − Oracle成本) / Oracle成本；贡献 = 每例regret / (18 × 本题全体3,895)。

概率双方来自同一错例子集；pp是概率差单位，不是胜率。排名距离 = winner_rank − 1；原生标签不改。

概率差固定分桶：全部错例及原zero范围

范围	固定桶	错例数	范围内错例占比	全18 regret贡献 (pp)
all	negative (<0) pp	0	0.00%	0.000000000
all	[0,1] pp	588	2.74%	0.008968952
all	(1,2] pp	638	2.98%	0.009870758
all	(2,5] pp	2040	9.52%	0.034400284
all	(5,10] pp	1990	9.29%	0.035381714
all	(10,20] pp	4045	18.88%	0.071623877
all	(20,40] pp	4309	20.11%	0.083497575
all	(40,100] pp	7816	36.48%	0.220400439
all	>100 pp	0	0.00%	0.000000000
zero	negative (<0) pp	0	0.00%	0.000000000
zero	[0,1] pp	1	0.01%	0.000020580
zero	(1,2] pp	26	0.18%	0.000800050
zero	(2,5] pp	107	0.76%	0.003388137
zero	(5,10] pp	575	4.08%	0.009193004
zero	(10,20] pp	2644	18.78%	0.040403943
zero	(20,40] pp	3388	24.07%	0.060088479
zero	(40,100] pp	7336	52.11%	0.208011927
zero	>100 pp	0	0.00%	0.000000000

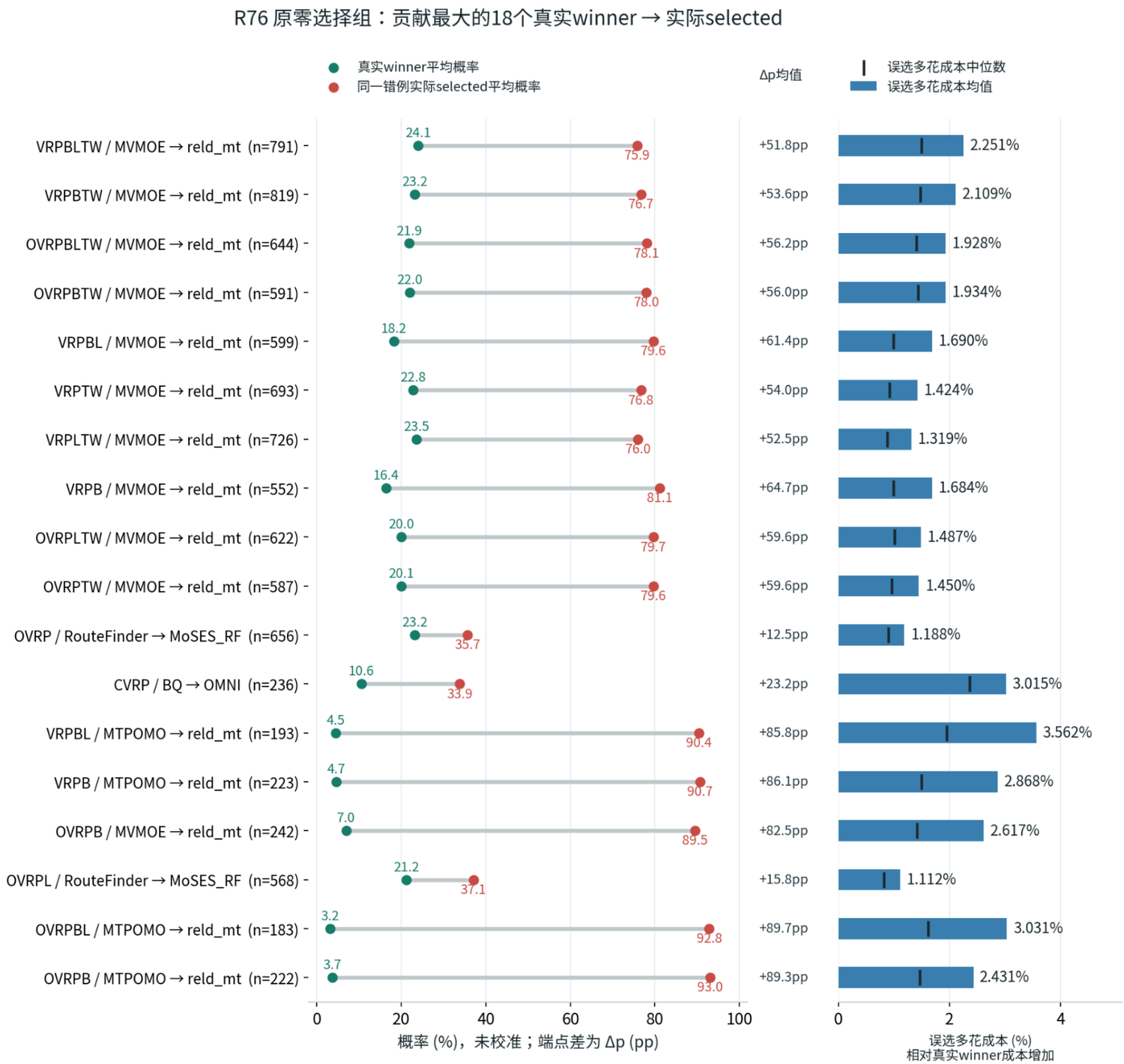
错例占比以各scope错例数为分母；regret贡献以每题全部3,895例、18题等权为分母。

误选多花成本固定分桶：全部错例及原zero范围

范围	固定桶	错例数	范围内错例占比	全18 regret贡献 (pp)
all	negative (<0) %	0	0.00%	0.000000000
all	exact=0 %	104	0.49%	0.000000000
all	(0,.1] %	1548	7.22%	0.001050400
all	(.1,.5] %	5138	23.98%	0.021291134
all	(.5,1] %	4705	21.96%	0.049043441
all	(1,2] %	4927	23.00%	0.100643250
all	(2,5] %	3919	18.29%	0.169492543
all	>5 %	1085	5.06%	0.122622831
zero	negative (<0) %	0	0.00%	0.000000000
zero	exact=0 %	79	0.56%	0.000000000
zero	(0,.1] %	941	6.68%	0.000648641
zero	(.1,.5] %	3175	22.55%	0.013117813
zero	(.5,1] %	2973	21.12%	0.030995606
zero	(1,2] %	3375	23.98%	0.069236733
zero	(2,5] %	2788	19.81%	0.120375921
zero	>5 %	746	5.30%	0.087531406

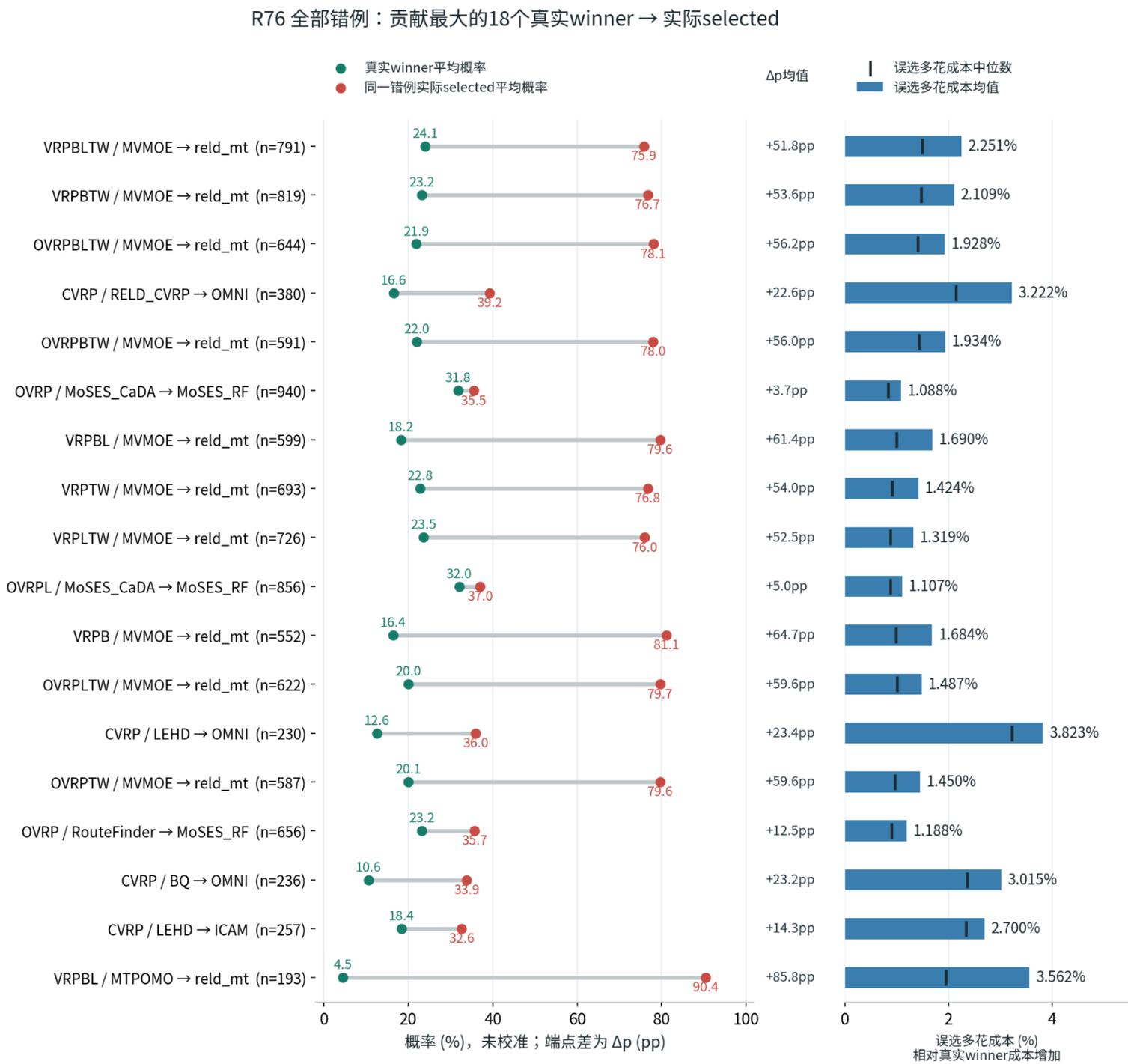
错例占比以各scope错例数为分母；regret贡献以每题全部3,895例、18题等权为分母。

全局Top18成对差距 / 原zero范围



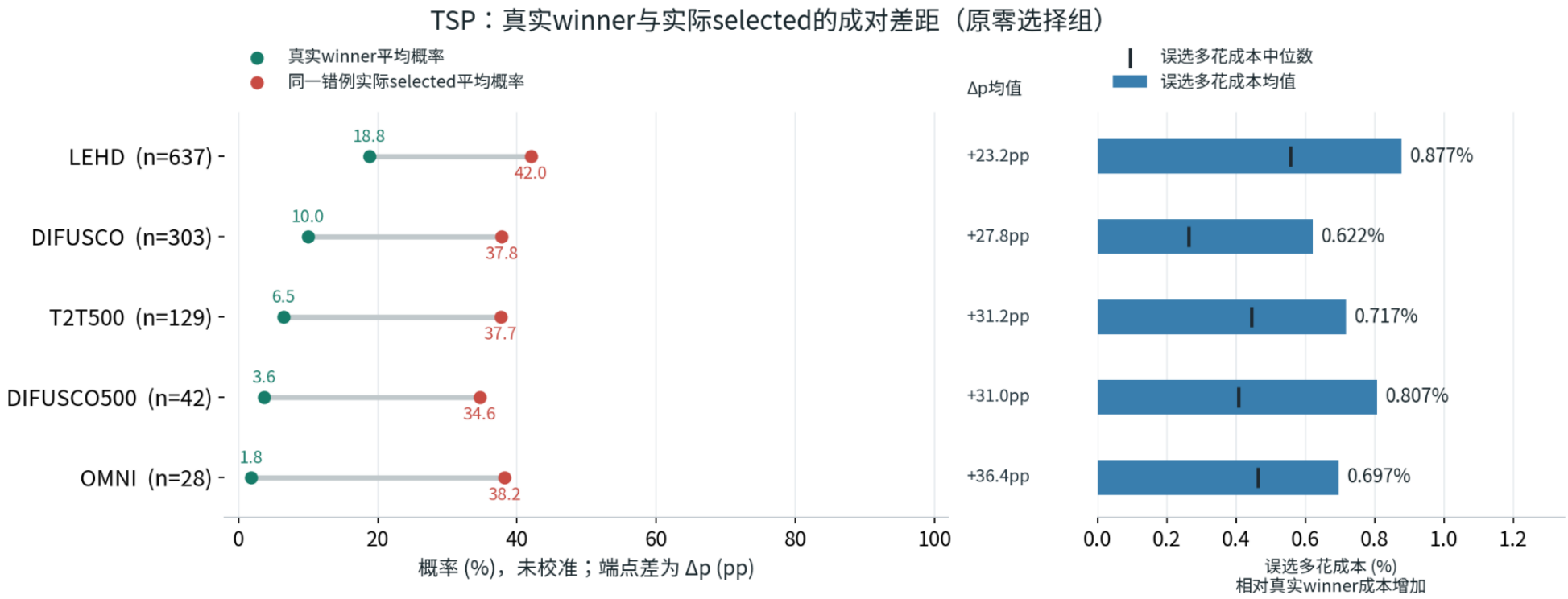
每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

全局Top18成对差距 / 全部错例



每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

TSP / 原零选择组的成对概率与成本



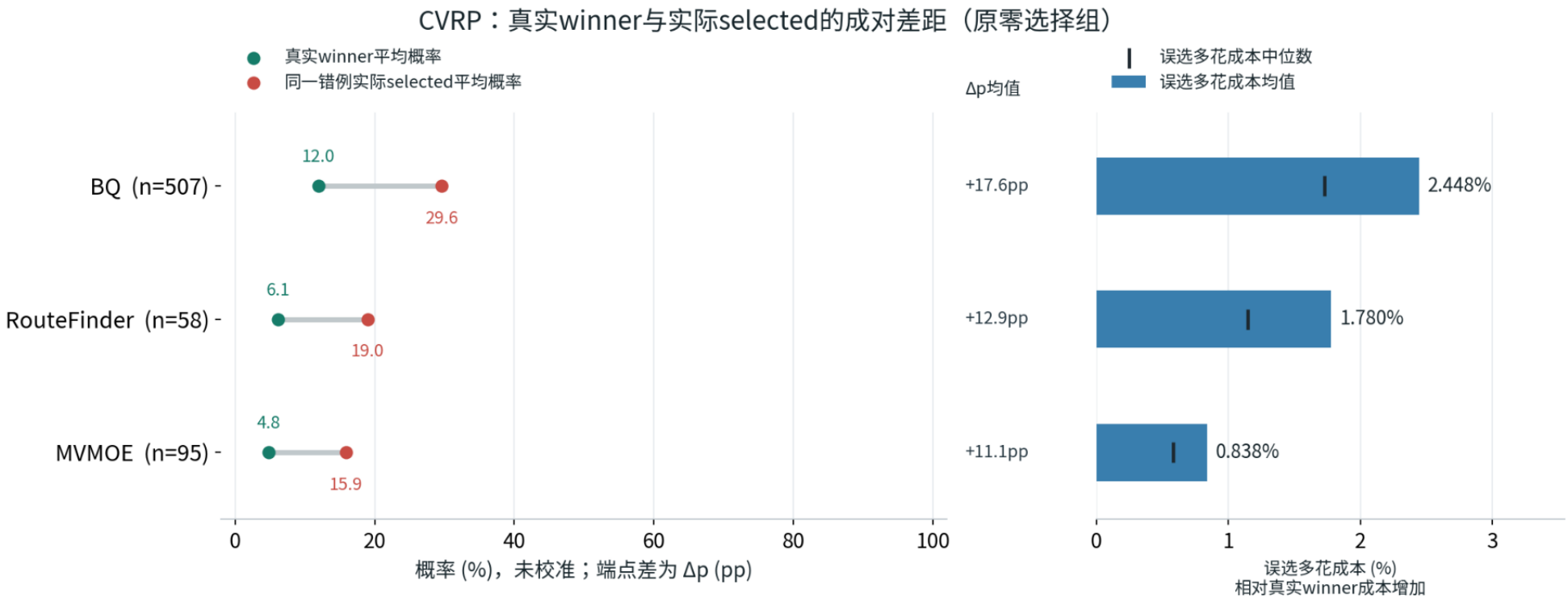
每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

TSP / 全部成对错例 · 第1–20组 / 共20组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
否	T2T	BQ	299	24.86 → 43.97	19.11 / 14.95 / 42.32	1.3808 / 0.7696 / 3.7864	0.005889
否	BQ	T2T	468	23.43 → 37.59	14.17 / 14.56 / 22.63	0.7840 / 0.5573 / 1.8140	0.005233
是	LEHD	BQ	322	22.00 → 46.99	24.99 / 22.99 / 42.19	0.9239 / 0.5061 / 2.0800	0.004243
是	LEHD	T2T	293	16.06 → 37.53	21.47 / 21.46 / 28.55	0.8598 / 0.6081 / 2.0033	0.003593
否	ELG	T2T	156	16.33 → 34.57	18.24 / 20.06 / 34.73	0.7006 / 0.4620 / 1.7160	0.001559
是	DIFUSCO	BQ	61	6.30 → 43.06	36.77 / 32.24 / 55.85	1.5141 / 0.6423 / 3.0298	0.001317
是	DIFUSCO	T2T	198	10.52 → 38.27	27.76 / 28.05 / 37.53	0.4427 / 0.2275 / 1.0857	0.001250
是	T2T500	T2T	100	6.36 → 39.65	33.29 / 34.22 / 45.03	0.6423 / 0.4157 / 1.3211	0.000916
是	DIFUSCO500	T2T	27	2.74 → 37.47	34.73 / 35.66 / 47.75	1.0695 / 0.7341 / 2.9933	0.000412
否	T2T	ELG	83	23.75 → 28.09	4.33 / 4.32 / 8.32	0.2457 / 0.1828 / 0.5632	0.000291
是	T2T500	BQ	10	4.55 → 38.81	34.26 / 32.76 / 42.88	2.0291 / 2.0961 / 3.4885	0.000289
是	OMNI	T2T	24	1.60 → 40.46	38.86 / 39.52 / 44.26	0.7620 / 0.5800 / 1.3919	0.000261
否	BQ	ELG	63	13.24 → 28.96	15.72 / 15.93 / 19.91	0.2082 / 0.0467 / 0.6496	0.000187
是	LEHD	ELG	22	8.59 → 28.64	20.05 / 20.20 / 23.38	0.4338 / 0.3060 / 0.9873	0.000136
是	DIFUSCO	ELG	44	12.51 → 28.31	15.81 / 16.01 / 17.88	0.1910 / 0.1251 / 0.4607	0.000120
是	T2T500	ELG	19	8.07 → 26.52	18.45 / 19.20 / 22.42	0.4198 / 0.4663 / 0.7091	0.000114
否	ELG	BQ	4	2.25 → 37.57	35.33 / 31.91 / 43.11	1.4672 / 0.7055 / 2.9991	0.000084
是	DIFUSCO500	ELG	14	5.58 → 28.03	22.45 / 23.24 / 26.67	0.3255 / 0.2093 / 0.9391	0.000065
是	OMNI	ELG	4	2.89 → 24.87	21.98 / 21.73 / 24.12	0.3090 / 0.3343 / 0.4264	0.000018
是	DIFUSCO500	BQ	1	0.31 → 50.95	50.64 / 50.64 / 50.64	0.4623 / 0.4623 / 0.4623	0.000007

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

CVRP / 原零选择组的成对概率与成本



每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

CVRP / 全部成对错例 · 第1–22组 / 共55组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
否	RELD_CVRP	OMNI	380	16.61 → 39.23	22.62 / 19.66 / 45.77	3.2221 / 2.1454 / 7.6459	0.017464
否	LEHD	OMNI	230	12.59 → 35.98	23.39 / 21.76 / 43.39	3.8230 / 3.2203 / 8.1122	0.012542
是	BQ	OMNI	236	10.61 → 33.85	23.25 / 21.29 / 42.93	3.0148 / 2.3606 / 6.8548	0.010148
否	LEHD	ICAM	257	18.36 → 32.62	14.26 / 13.89 / 22.61	2.7001 / 2.3334 / 5.7039	0.009898
否	RELD_CVRP	ICAM	237	18.38 → 31.34	12.96 / 12.06 / 22.28	2.3181 / 2.0323 / 4.8574	0.007836
是	BQ	ICAM	186	14.28 → 30.92	16.64 / 16.86 / 24.81	1.8349 / 1.4067 / 4.1432	0.004868
否	ICAM	OMNI	218	18.15 → 33.80	15.64 / 14.05 / 32.01	1.2245 / 0.7029 / 2.6623	0.003807
否	OMNI	ICAM	160	18.25 → 28.60	10.35 / 10.02 / 20.47	0.9299 / 0.7115 / 2.0460	0.002122
是	BQ	ELG	44	11.12 → 15.18	4.06 / 3.74 / 6.98	2.5074 / 2.0887 / 5.3032	0.001574
否	RELD_CVRP	ELG	38	12.02 → 14.55	2.53 / 2.44 / 4.47	2.5263 / 1.6271 / 7.4719	0.001369
否	LEHD	ELG	17	9.86 → 15.18	5.32 / 5.95 / 7.83	4.2334 / 3.6178 / 8.7400	0.001027
否	MoSES_CaDA	ELG	36	10.45 → 14.60	4.15 / 3.90 / 8.92	1.3542 / 1.1545 / 2.7256	0.000695
否	MoSES_CaDA	OMNI	30	8.09 → 20.12	12.03 / 9.05 / 27.14	1.5984 / 0.7235 / 4.2499	0.000684
是	RouteFinder	ELG	23	6.64 → 15.24	8.60 / 9.16 / 11.89	1.7755 / 1.5596 / 4.0631	0.000582
否	MoSES_RF	ELG	23	9.53 → 14.95	5.42 / 5.53 / 8.18	1.4256 / 1.1443 / 3.7819	0.000468
否	MoSES_RF	OMNI	37	9.84 → 23.55	13.71 / 8.01 / 36.40	0.8766 / 0.7862 / 1.6916	0.000463
是	MVMOE	ELG	37	5.67 → 15.01	9.34 / 9.35 / 12.20	0.8752 / 0.6870 / 1.5715	0.000462
是	RouteFinder	OMNI	14	3.72 → 32.96	29.23 / 31.40 / 44.17	2.2761 / 1.0384 / 5.9477	0.000455
否	LEHD	RELD_CVRP	19	10.79 → 13.40	2.61 / 2.65 / 2.96	1.5821 / 1.4139 / 2.6917	0.000429
否	ICAM	ELG	22	11.95 → 15.92	3.97 / 4.12 / 5.43	1.3604 / 0.8243 / 3.8414	0.000427
是	BQ	MoSES_RF	6	9.73 → 13.42	3.70 / 3.38 / 5.58	4.5984 / 1.6804 / 11.4470	0.000394
是	BQ	MoSES_CaDA	18	9.75 → 14.89	5.14 / 4.54 / 8.30	1.4412 / 0.9692 / 3.1509	0.000370

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

CVRP / 全部成对错例 · 第23–44组 / 共55组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
是	BQ	RELD_CVRP	17	11.27 → 13.82	2.55 / 1.96 / 2.60	1.4404 / 1.5653 / 2.6620	0.000349
否	ELG	OMNI	21	3.88 → 33.16	29.28 / 27.73 / 54.57	1.0682 / 0.5684 / 3.2294	0.000320
否	MoSES_RF	RELD_CVRP	21	10.45 → 12.94	2.49 / 2.13 / 4.17	1.0081 / 0.9107 / 2.1551	0.000302
否	MoSES_CaDA	RELD_CVRP	21	9.25 → 12.99	3.74 / 3.90 / 7.13	0.9668 / 0.9426 / 1.9874	0.000290
是	MVMOE	RELD_CVRP	19	5.43 → 12.80	7.37 / 7.18 / 8.20	1.0039 / 0.5604 / 2.0744	0.000272
否	MoSES_RF	MoSES_CaDA	23	11.95 → 14.30	2.35 / 2.38 / 4.97	0.8095 / 0.4806 / 1.8398	0.000266
是	RouteFinder	RELD_CVRP	12	6.66 → 13.04	6.38 / 6.52 / 8.41	1.5322 / 1.2331 / 3.1611	0.000262
是	MVMOE	OMNI	20	2.80 → 22.27	19.47 / 17.37 / 27.08	0.8298 / 0.6156 / 1.8161	0.000237
否	RELD_CVRP	MoSES_CaDA	13	11.89 → 14.07	2.18 / 2.55 / 3.26	0.9033 / 0.7271 / 1.5331	0.000168
否	ELG	RELD_CVRP	10	10.71 → 12.88	2.17 / 2.36 / 3.21	1.1154 / 0.7613 / 2.7833	0.000159
否	OMNI	MoSES_RF	9	12.54 → 13.61	1.06 / 0.96 / 1.45	1.0339 / 0.3064 / 2.8862	0.000133
否	OMNI	RELD_CVRP	14	11.73 → 13.40	1.67 / 1.77 / 2.24	0.6590 / 0.6089 / 1.0958	0.000132
否	RELD_CVRP	LEHD	1	16.87 → 22.37	5.50 / 5.50 / 5.50	9.0028 / 9.0028 / 9.0028	0.000128
否	ELG	MoSES_CaDA	13	11.43 → 14.79	3.35 / 2.02 / 7.24	0.6599 / 0.4063 / 1.0506	0.000122
否	MoSES_CaDA	ICAM	6	6.98 → 14.12	7.14 / 5.31 / 12.66	1.3454 / 1.4764 / 2.2295	0.000115
是	MVMOE	MoSES_CaDA	10	3.64 → 13.83	10.19 / 10.31 / 13.49	0.7305 / 0.6441 / 1.5681	0.000104
否	ICAM	RELD_CVRP	10	12.29 → 13.54	1.25 / 1.27 / 1.46	0.7132 / 0.6883 / 1.2978	0.000102
是	RouteFinder	MoSES_CaDA	7	8.29 → 14.43	6.14 / 5.58 / 7.55	1.0027 / 0.7307 / 1.9868	0.000100
否	OMNI	ELG	10	8.92 → 14.22	5.30 / 5.21 / 7.10	0.6916 / 0.6662 / 1.3060	0.000099
否	ICAM	MoSES_CaDA	4	10.16 → 14.47	4.30 / 4.89 / 5.85	1.7108 / 0.6452 / 4.0548	0.000098
否	RELD_CVRP	MoSES_RF	5	11.86 → 13.52	1.66 / 2.01 / 2.59	1.3244 / 1.2544 / 2.2544	0.000094
否	LEHD	MoSES_CaDA	3	8.48 → 14.77	6.30 / 4.13 / 10.14	1.9992 / 2.3056 / 3.1263	0.000086

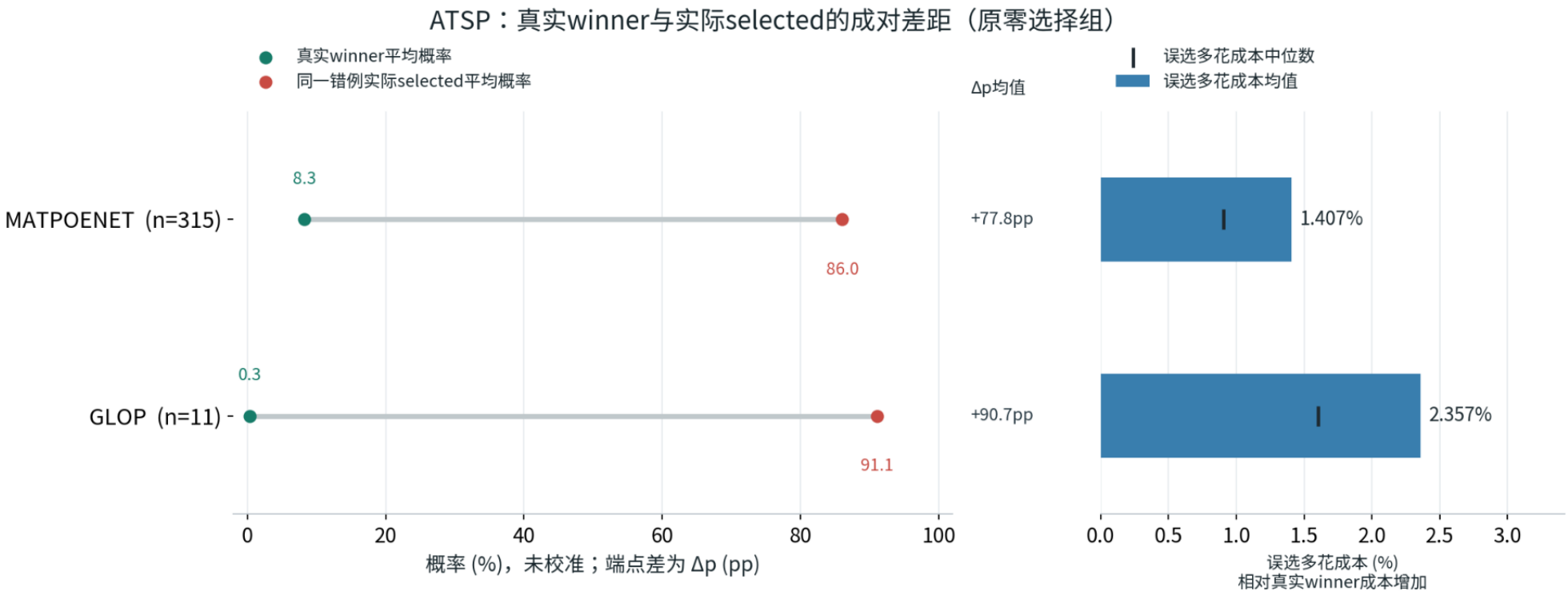
包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

CVRP / 全部成对错例 · 第45–55组 / 共55组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
否	LEHD	MoSES_RF	2	9.50 → 12.34	2.84 / 2.84 / 3.02	2.8286 / 2.8286 / 4.3704	0.000081
是	RouteFinder	ICAM	1	2.82 → 17.66	14.84 / 14.84 / 14.84	4.8309 / 4.8309 / 4.8309	0.000069
否	OMNI	MoSES_CaDA	9	11.73 → 14.48	2.75 / 1.75 / 5.65	0.4816 / 0.2310 / 1.0345	0.000062
否	ELG	ICAM	6	6.19 → 23.34	17.15 / 9.91 / 35.03	0.7057 / 0.5361 / 1.3195	0.000060
否	MoSES_RF	ICAM	3	5.98 → 16.39	10.41 / 9.60 / 14.38	1.1212 / 0.7424 / 1.8741	0.000048
是	MVMOE	ICAM	4	8.34 → 15.78	7.45 / 7.28 / 8.84	0.6223 / 0.4977 / 1.0629	0.000036
否	MoSES_CaDA	MoSES_RF	5	11.68 → 12.99	1.30 / 1.01 / 2.01	0.3724 / 0.2094 / 0.6813	0.000027
是	MVMOE	MoSES_RF	5	3.95 → 13.13	9.18 / 9.19 / 10.27	0.3473 / 0.2582 / 0.5317	0.000025
否	ELG	MoSES_RF	1	10.50 → 12.34	1.84 / 1.84 / 1.84	1.3813 / 1.3813 / 1.3813	0.000020
否	ICAM	MoSES_RF	1	10.20 → 12.89	2.69 / 2.69 / 2.69	0.3539 / 0.3539 / 0.3539	0.000005
是	RouteFinder	MoSES_RF	1	8.86 → 13.06	4.20 / 4.20 / 4.20	0.3159 / 0.3159 / 0.3159	0.000005

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

ATSP / 原零选择组的成对概率与成本



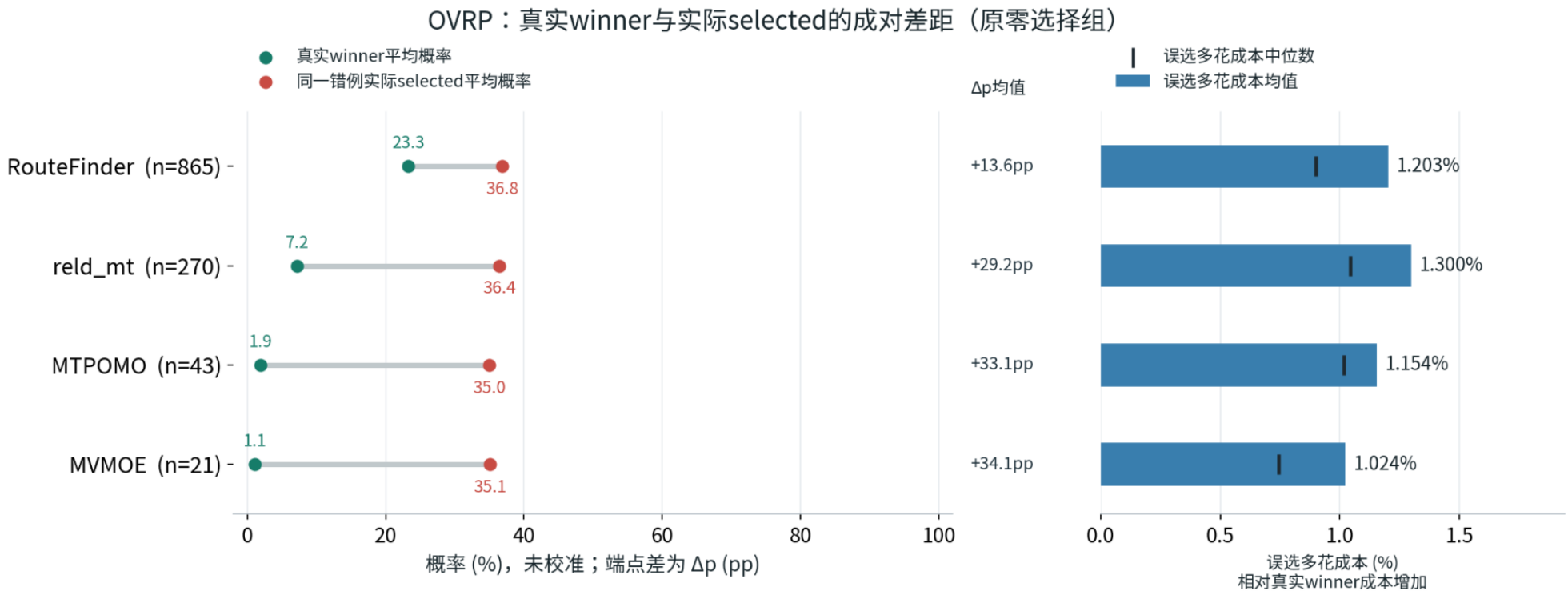
每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

ATSP / 全部成对错例 · 第1–9组 / 共9组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
否	ICAM_ATSP	UNICO_MatPOENet	220	18.52 → 69.94	51.42 / 55.60 / 86.37	2.1253 / 1.7451 / 4.7202	0.006669
是	MATPOENET	UNICO_MatPOENet	296	8.52 → 87.26	78.73 / 83.05 / 83.63	1.3655 / 0.8633 / 3.4809	0.005765
否	MATNET	ICAM_ATSP	243	27.63 → 67.43	39.80 / 38.77 / 83.51	1.5946 / 1.3109 / 3.1372	0.005527
否	ICAM_ATSP	MATNET	115	38.84 → 58.91	20.08 / 20.05 / 36.54	1.7068 / 0.8684 / 2.9651	0.002800
否	UNICO_MatPOENet	ICAM_ATSP	87	22.47 → 70.24	47.78 / 51.37 / 82.95	1.5161 / 1.0796 / 3.3604	0.001881
是	MATPOENET	ICAM_ATSP	19	4.37 → 66.92	62.55 / 63.49 / 83.39	2.0500 / 1.8318 / 3.0771	0.000556
是	GLOP	UNICO_MatPOENet	11	0.34 → 91.06	90.72 / 90.76 / 90.84	2.3570 / 1.6037 / 3.8939	0.000370
否	UNICO_MatPOENet	MATNET	1	1.82 → 56.06	54.24 / 54.24 / 54.24	12.2364 / 12.2364 / 12.2364	0.000175
否	MATNET	UNICO_MatPOENet	2	0.53 → 61.70	61.17 / 61.17 / 61.81	2.2729 / 2.2729 / 3.8540	0.000065

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

OVRP / 原零选择组的成对概率与成本



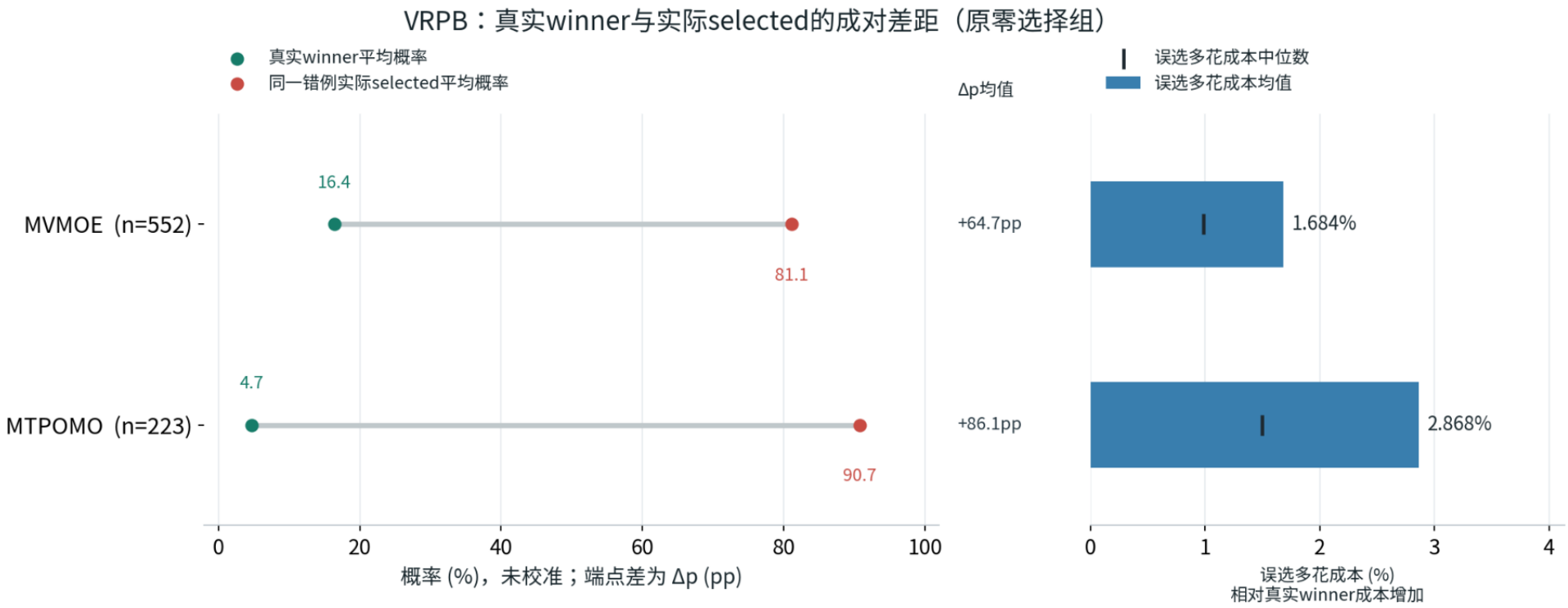
每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

OVRP / 全部成对错例 · 第1–9组 / 共9组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
否	MoSES_CaDA	MoSES_RF	940	31.76 → 35.46	3.70 / 3.51 / 6.50	1.0878 / 0.8334 / 2.3672	0.014585
是	RouteFinder	MoSES_RF	656	23.22 → 35.67	12.45 / 12.31 / 14.06	1.1882 / 0.8999 / 2.5806	0.011117
否	MoSES_RF	MoSES_CaDA	324	31.82 → 39.08	7.26 / 4.02 / 18.39	1.0698 / 0.7359 / 2.4133	0.004944
是	reld_mt	MoSES_RF	235	7.46 → 35.46	28.00 / 28.09 / 31.10	1.2466 / 1.0382 / 2.4421	0.004178
是	RouteFinder	MoSES_CaDA	209	23.41 → 40.46	17.05 / 13.74 / 28.82	1.2500 / 0.9011 / 3.1501	0.003726
是	reld_mt	MoSES_CaDA	35	5.40 → 42.96	37.56 / 36.02 / 49.06	1.6563 / 1.1020 / 3.7867	0.000827
是	MTPOMO	MoSES_RF	42	1.96 → 34.99	33.03 / 32.79 / 35.30	1.1771 / 1.0158 / 2.2925	0.000705
是	MVMOE	MoSES_RF	21	1.06 → 35.13	34.07 / 33.95 / 36.11	1.0240 / 0.7442 / 2.1515	0.000307
是	MTPOMO	MoSES_CaDA	1	0.38 → 34.61	34.23 / 34.23 / 34.23	0.1758 / 0.1758 / 0.1758	0.000003

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

VRPB / 原零选择组的成对概率与成本



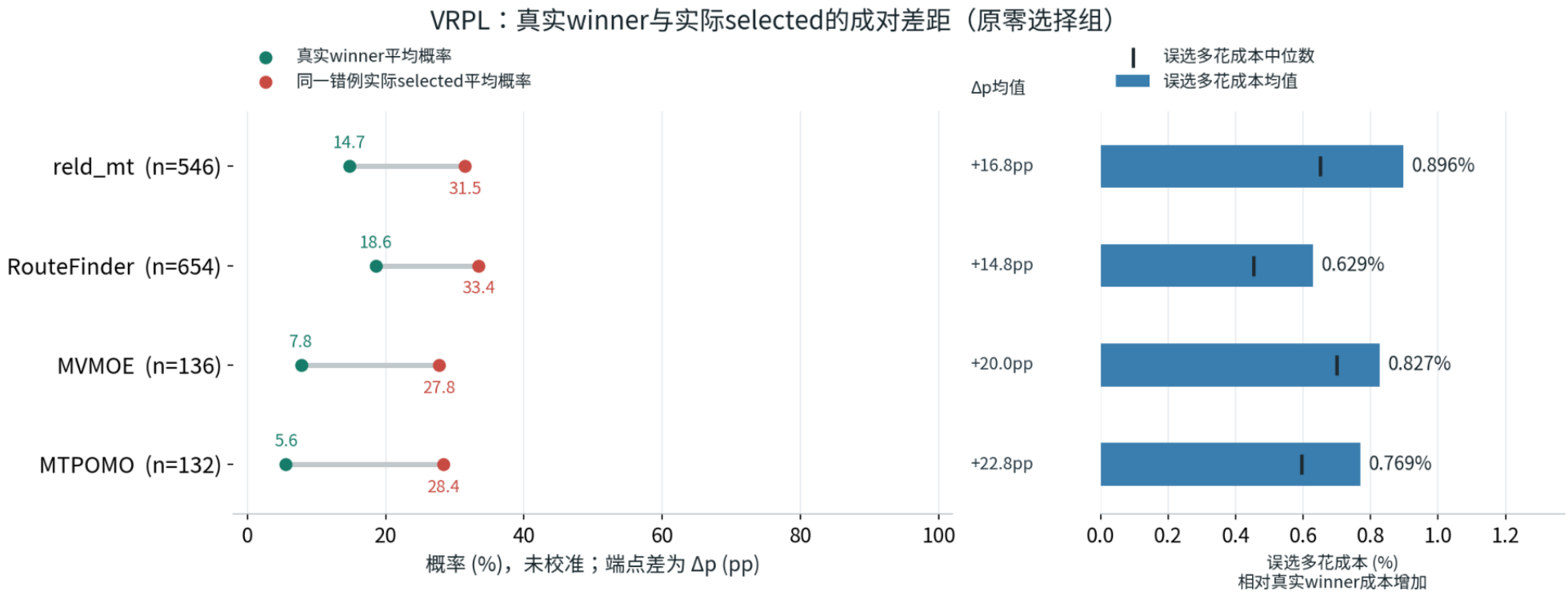
每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

VRPB / 全部成对错例 · 第1–2组 / 共2组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
是	MVMOE	reld_mt	552	16.43 → 81.13	64.71 / 61.66 / 88.46	1.6841 / 0.9884 / 3.9476	0.013259
是	MTPOMO	reld_mt	223	4.65 → 90.71	86.06 / 86.42 / 94.52	2.8677 / 1.5003 / 6.9474	0.009121

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

VRPL / 原零选择组的成对概率与成本



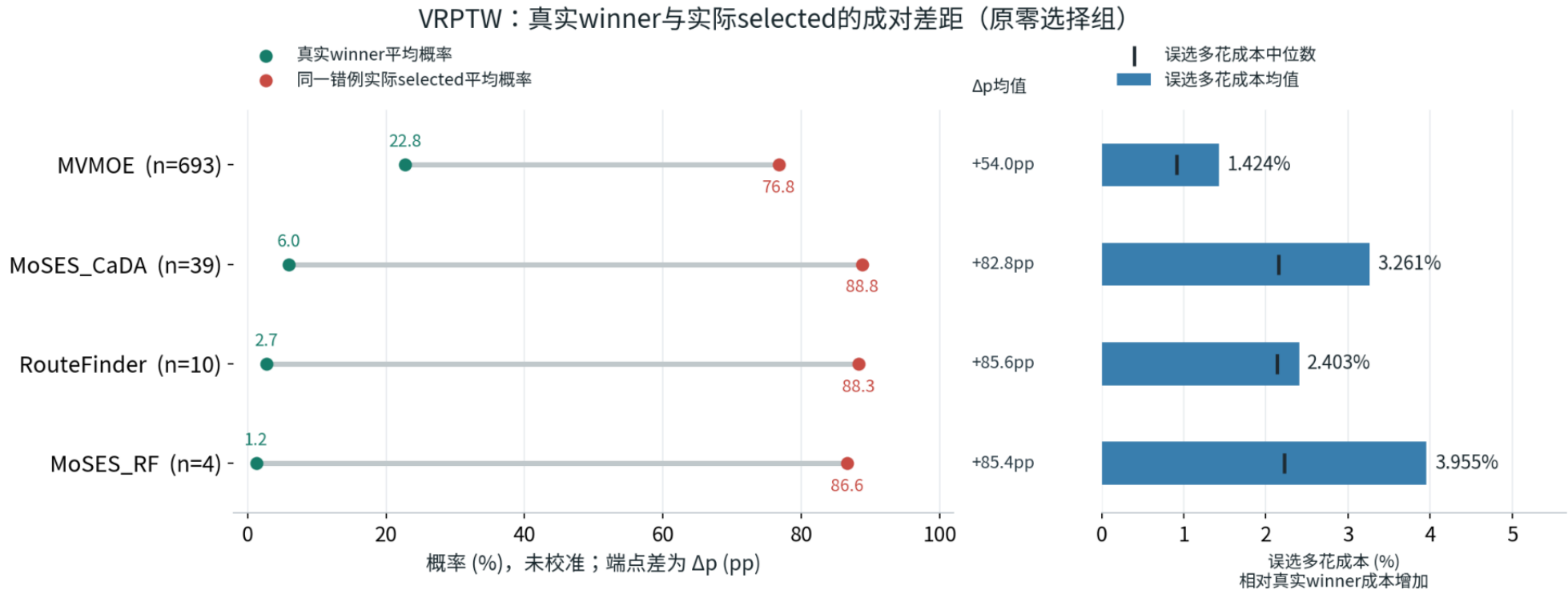
每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

VRPL / 全部成对错例 · 第1–10组 / 共10组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
否	MoSES_CaDA	MoSES_RF	730	28.11 → 34.87	6.76 / 4.71 / 15.88	0.5872 / 0.4210 / 1.2246	0.006114
否	MoSES_RF	MoSES_CaDA	430	28.49 → 33.44	4.95 / 3.16 / 9.06	0.5836 / 0.4322 / 1.2156	0.003579
是	reld_mt	MoSES_CaDA	230	15.63 → 29.31	13.68 / 8.96 / 28.93	1.0880 / 0.9602 / 2.1895	0.003569
是	reld_mt	MoSES_RF	316	14.07 → 33.08	19.00 / 14.38 / 34.45	0.7566 / 0.5218 / 1.5194	0.003410
是	RouteFinder	MoSES_CaDA	307	19.23 → 32.15	12.92 / 10.73 / 20.40	0.7296 / 0.5750 / 1.5063	0.003195
是	RouteFinder	MoSES_RF	347	18.04 → 34.57	16.53 / 14.92 / 25.89	0.5401 / 0.4105 / 1.1967	0.002673
是	MVMOE	MoSES_RF	90	8.21 → 28.73	20.52 / 18.80 / 27.14	0.6867 / 0.5369 / 1.4879	0.000882
是	MTPOMO	MoSES_CaDA	70	6.30 → 27.63	21.34 / 19.19 / 29.49	0.8419 / 0.7508 / 1.5449	0.000841
是	MVMOE	MoSES_CaDA	46	6.89 → 25.86	18.97 / 18.09 / 23.95	1.1016 / 1.0711 / 1.8738	0.000723
是	MTPOMO	MoSES_RF	62	4.76 → 29.17	24.42 / 22.97 / 32.47	0.6867 / 0.5115 / 1.3926	0.000607

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

VRPTW / 原零选择组的成对概率与成本



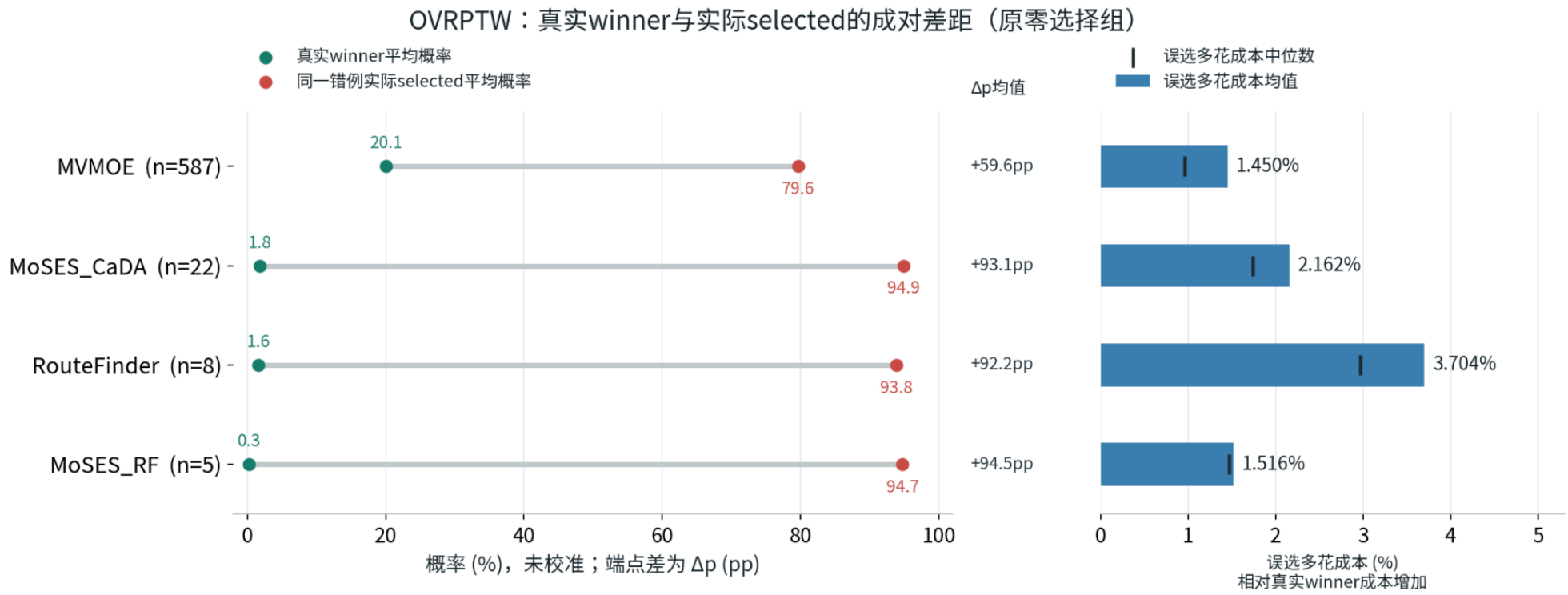
每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

VRPTW / 全部成对错例 · 第1–4组 / 共4组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
是	MVMOE	reld_mt	693	22.76 → 76.77	54.01 / 48.56 / 81.91	1.4236 / 0.9162 / 3.0450	0.014071
是	MoSES_CaDA	reld_mt	39	5.98 → 88.76	82.78 / 88.47 / 94.35	3.2615 / 2.1530 / 8.3045	0.001814
是	RouteFinder	reld_mt	10	2.71 → 88.26	85.55 / 90.48 / 95.69	2.4031 / 2.1388 / 4.9568	0.000343
是	MoSES_RF	reld_mt	4	1.25 → 86.65	85.40 / 86.92 / 95.39	3.9554 / 2.2248 / 9.1826	0.000226

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

OVRPTW / 原零选择组的成对概率与成本



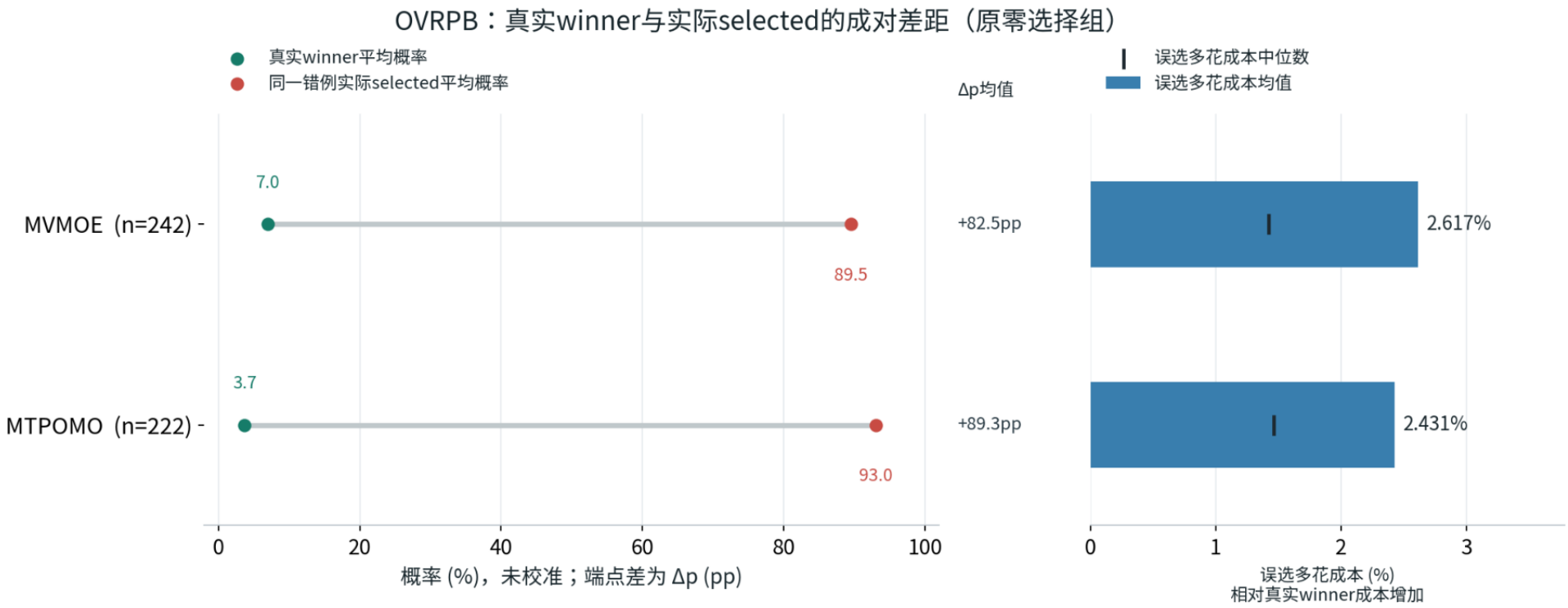
每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

OVRPTW / 全部成对错例 · 第1–4组 / 共4组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
是	MVMOE	reld_mt	587	20.07 → 79.63	59.56 / 54.09 / 85.99	1.4502 / 0.9657 / 3.1341	0.012142
是	MoSES_CaDA	reld_mt	22	1.82 → 94.93	93.11 / 95.62 / 98.82	2.1615 / 1.7369 / 4.8414	0.000678
是	RouteFinder	reld_mt	8	1.60 → 93.83	92.23 / 93.16 / 98.50	3.7036 / 2.9693 / 6.9589	0.000423
是	MoSES_RF	reld_mt	5	0.29 → 94.75	94.46 / 94.98 / 97.34	1.5161 / 1.4698 / 2.3772	0.000108

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

OVRPB / 原零选择组的成对概率与成本



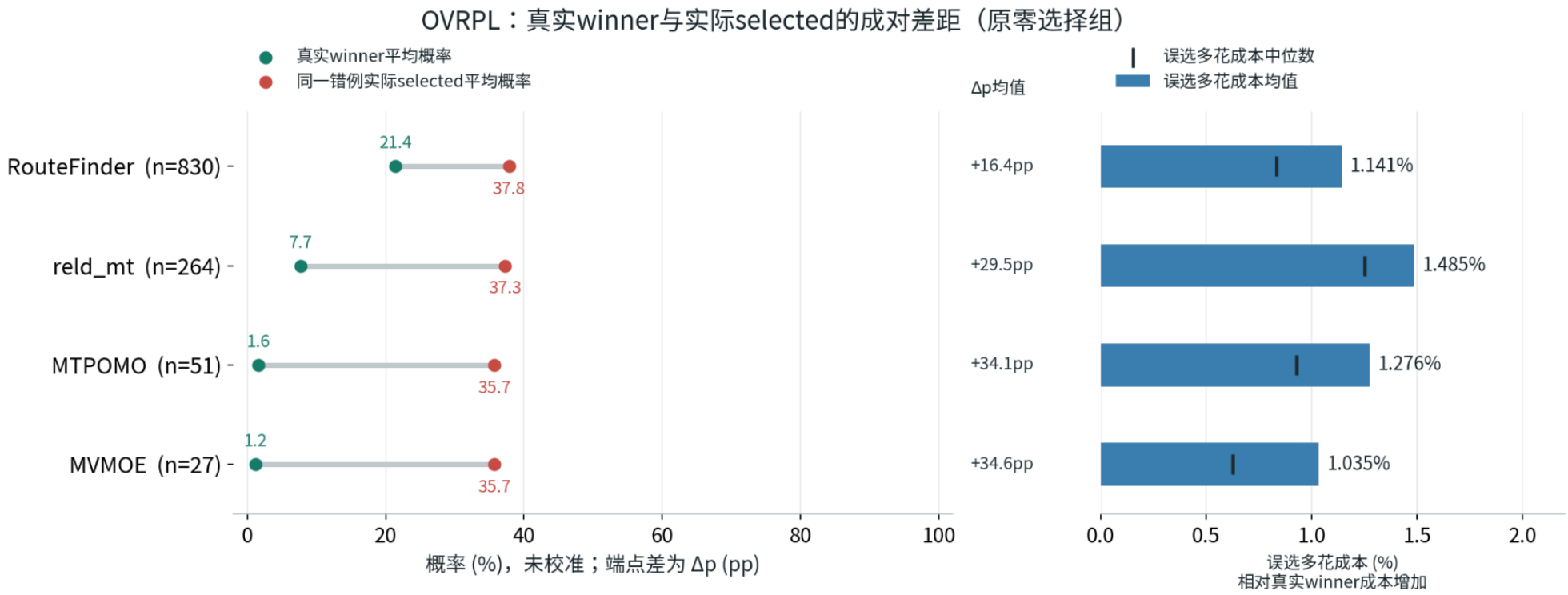
每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

OVRPB / 全部成对错例 · 第1–2组 / 共2组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
是	MVMOE	reld_mt	242	6.97 → 89.51	82.54 / 83.23 / 95.14	2.6172 / 1.4200 / 6.0262	0.009034
是	MTPOMO	reld_mt	222	3.71 → 93.02	89.31 / 89.62 / 95.94	2.4307 / 1.4644 / 5.8621	0.007697

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

OVRPL / 原零选择组的成对概率与成本



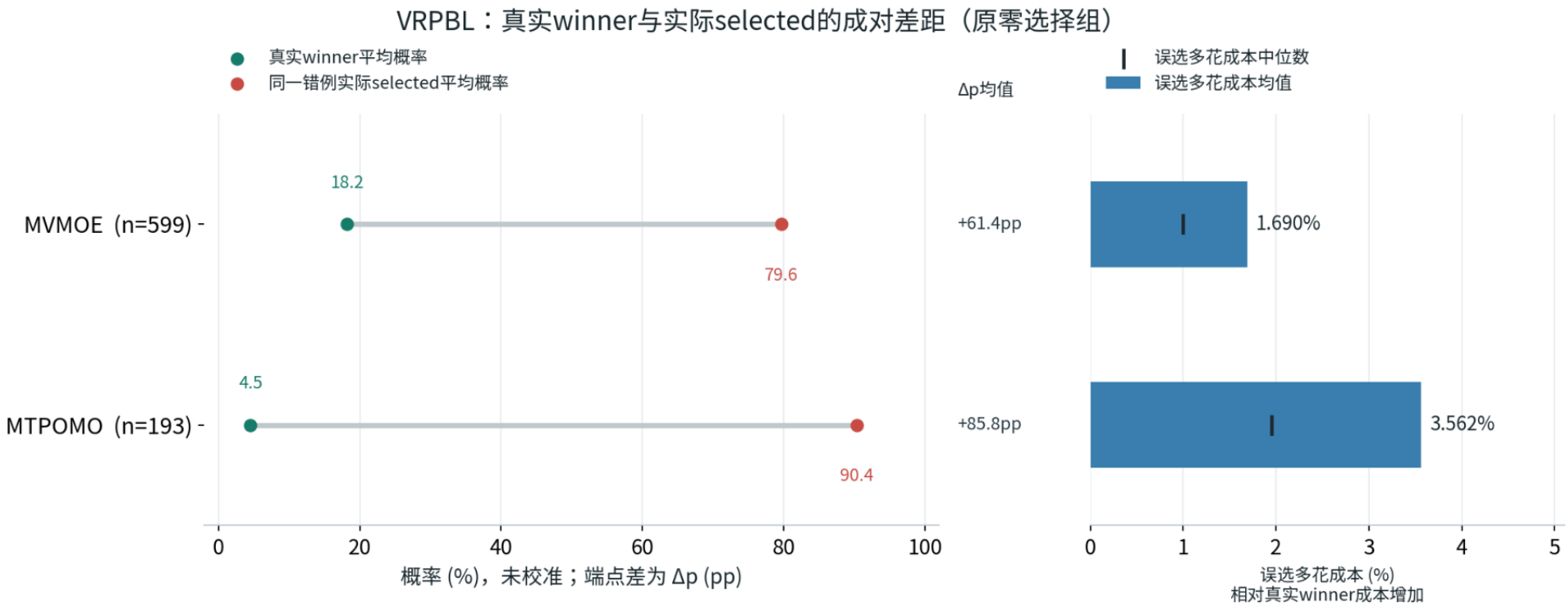
每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

OVRPL / 全部成对错例 · 第1–10组 / 共10组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
否	MoSES_CaDA	MoSES_RF	856	32.02 → 36.98	4.96 / 3.96 / 10.23	1.1074 / 0.8736 / 2.3078	0.013520
是	RouteFinder	MoSES_RF	568	21.21 → 37.05	15.84 / 14.92 / 21.31	1.1118 / 0.8244 / 2.4265	0.009007
否	MoSES_RF	MoSES_CaDA	413	32.95 → 39.69	6.74 / 4.63 / 14.02	1.1869 / 0.7869 / 2.7955	0.006991
是	reld_mt	MoSES_RF	238	7.99 → 36.71	28.72 / 27.69 / 34.40	1.4868 / 1.2627 / 2.7602	0.005047
是	RouteFinder	MoSES_CaDA	262	21.82 → 39.57	17.75 / 15.82 / 25.69	1.2042 / 0.8760 / 2.5755	0.004500
是	MTPOMO	MoSES_RF	45	1.70 → 35.59	33.89 / 32.93 / 38.06	1.1228 / 0.8681 / 2.6563	0.000721
是	reld_mt	MoSES_CaDA	26	5.57 → 42.65	37.08 / 33.69 / 51.72	1.4652 / 1.0831 / 3.2397	0.000543
是	MVMOE	MoSES_RF	26	1.20 → 35.77	34.58 / 33.52 / 38.25	0.9820 / 0.5993 / 2.5833	0.000364
是	MTPOMO	MoSES_CaDA	6	0.95 → 36.91	35.96 / 35.49 / 39.20	2.4231 / 1.9201 / 4.7284	0.000207
是	MVMOE	MoSES_CaDA	1	0.29 → 34.65	34.36 / 34.36 / 34.36	2.4110 / 2.4110 / 2.4110	0.000034

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

VRPBL / 原零选择组的成对概率与成本



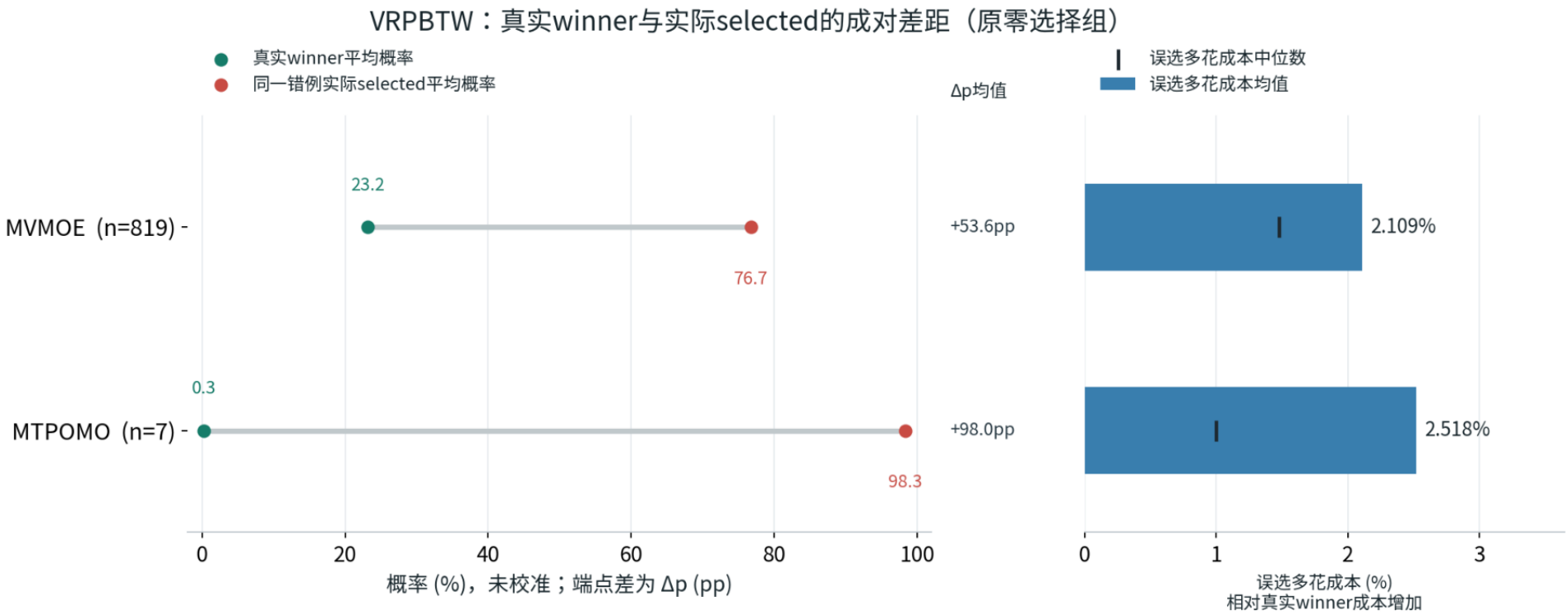
每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

VRPBL / 全部成对错例 · 第1–2组 / 共2组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
是	MVMOE	reld_mt	599	18.22 → 79.61	61.39 / 54.87 / 88.38	1.6900 / 0.9941 / 3.8818	0.014439
是	MTPOMO	reld_mt	193	4.54 → 90.37	85.83 / 86.05 / 94.96	3.5615 / 1.9483 / 7.4144	0.009804

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

VRPBTW / 原零选择组的成对概率与成本



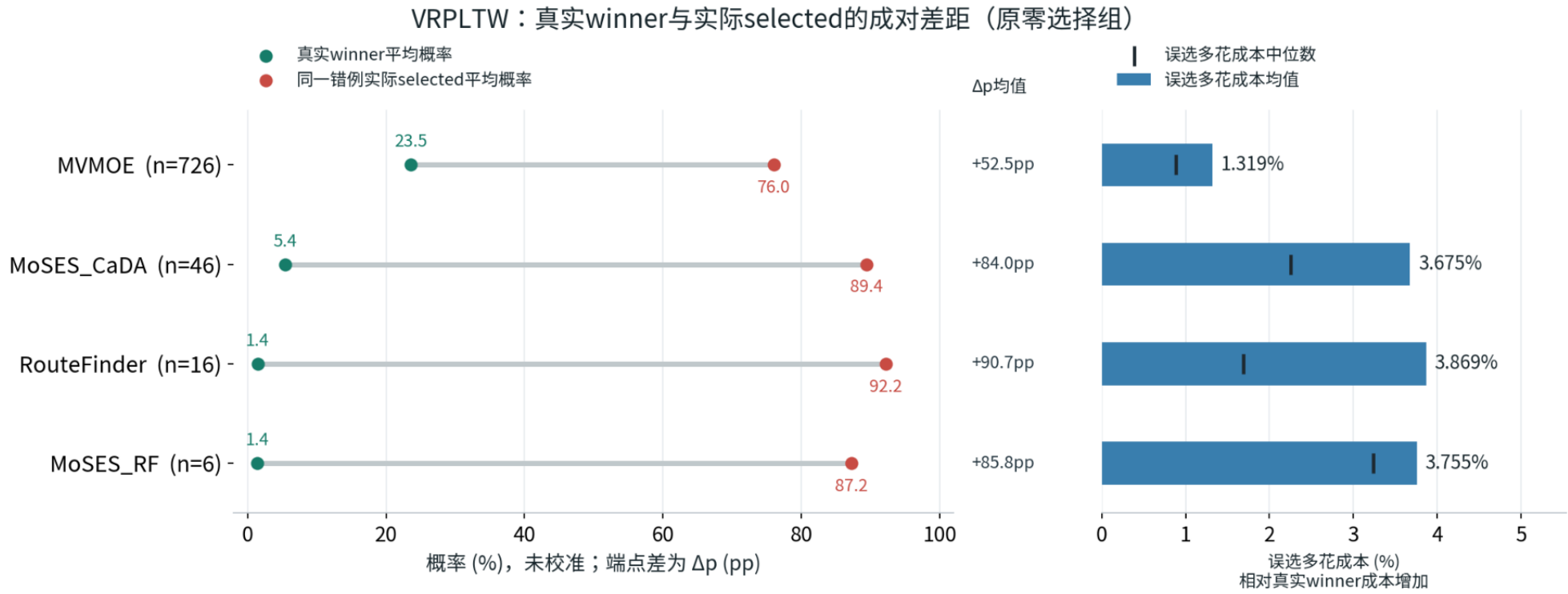
每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

VRPBTW / 全部成对错例 · 第1–2组 / 共2组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
是	MVMOE	reld_mt	819	23.17 → 76.72	53.55 / 48.51 / 85.40	2.1094 / 1.4781 / 4.4542	0.024641
是	MTPOMO	reld_mt	7	0.26 → 98.31	98.05 / 99.41 / 99.80	2.5176 / 0.9979 / 6.4876	0.000251

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

VRPLTW / 原零选择组的成对概率与成本



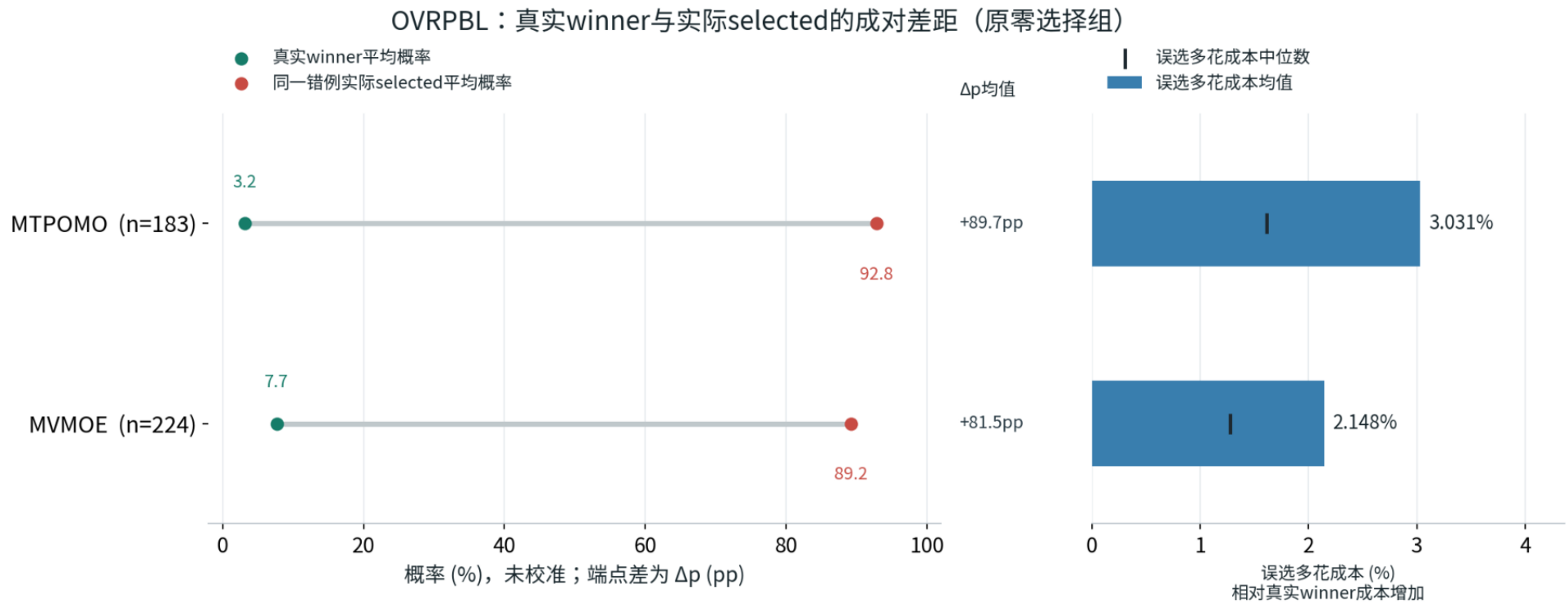
每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

VRPLTW / 全部成对错例 · 第1–4组 / 共4组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
是	MVMOE	reld_mt	726	23.53 → 76.02	52.48 / 46.52 / 78.21	1.3186 / 0.8814 / 2.9909	0.013654
是	MoSES_CaDA	reld_mt	46	5.44 → 89.41	83.97 / 87.66 / 94.81	3.6753 / 2.2527 / 8.9579	0.002411
是	RouteFinder	reld_mt	16	1.45 → 92.17	90.72 / 91.95 / 97.32	3.8692 / 1.6853 / 9.3428	0.000883
是	MoSES_RF	reld_mt	6	1.42 → 87.18	85.76 / 88.26 / 94.73	3.7553 / 3.2369 / 7.3011	0.000321

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

OVRPBL / 原零选择组的成对概率与成本



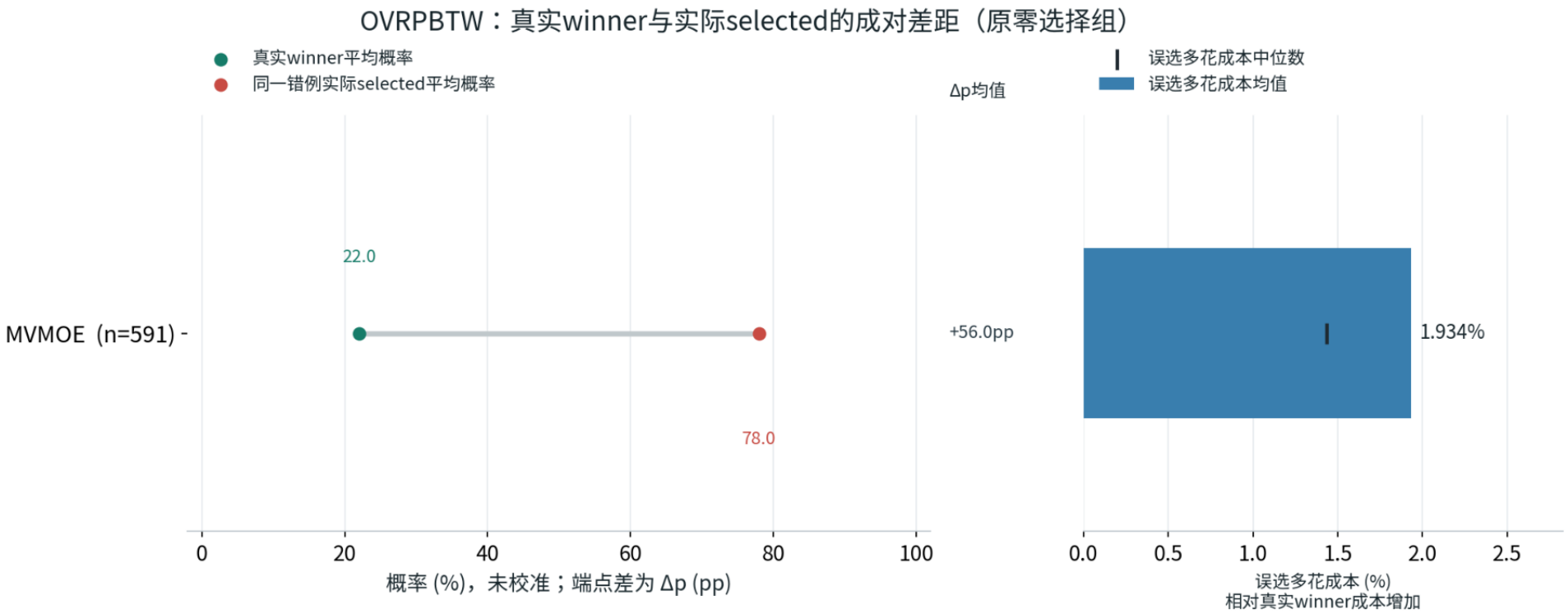
每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

OVRPBL / 全部成对错例 · 第1–2组 / 共2组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
是	MTPOMO	reld_mt	183	3.16 → 92.84	89.68 / 90.84 / 96.45	3.0311 / 1.6133 / 7.3731	0.007912
是	MVMOE	reld_mt	224	7.66 → 89.18	81.52 / 84.28 / 95.84	2.1477 / 1.2796 / 4.6283	0.006862

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

OVRPBTW / 原零选择组的成对概率与成本



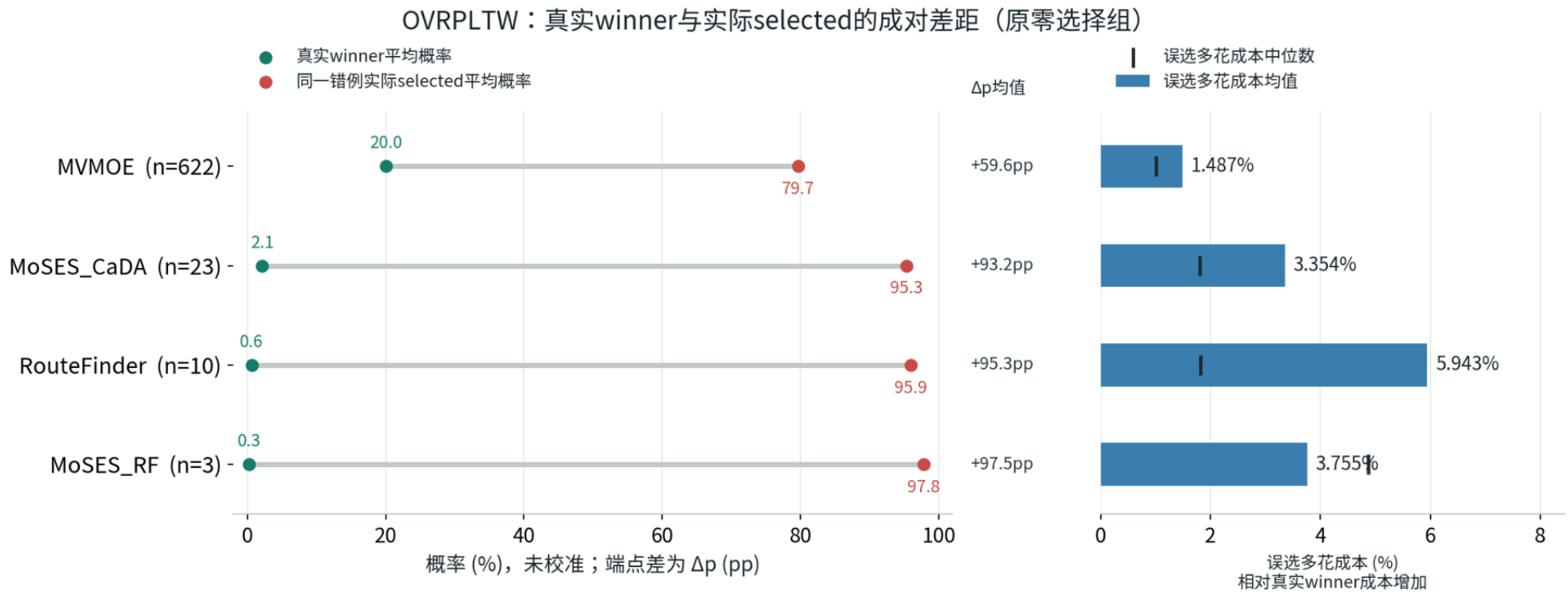
每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

OVRPBTW / 全部成对错例 · 第1–1组 / 共1组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
是	MVMOE	reld_mt	591	21.96 → 77.99	56.03 / 50.65 / 85.73	1.9341 / 1.4338 / 3.9660	0.016304

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

OVRPLTW / 原零选择组的成对概率与成本



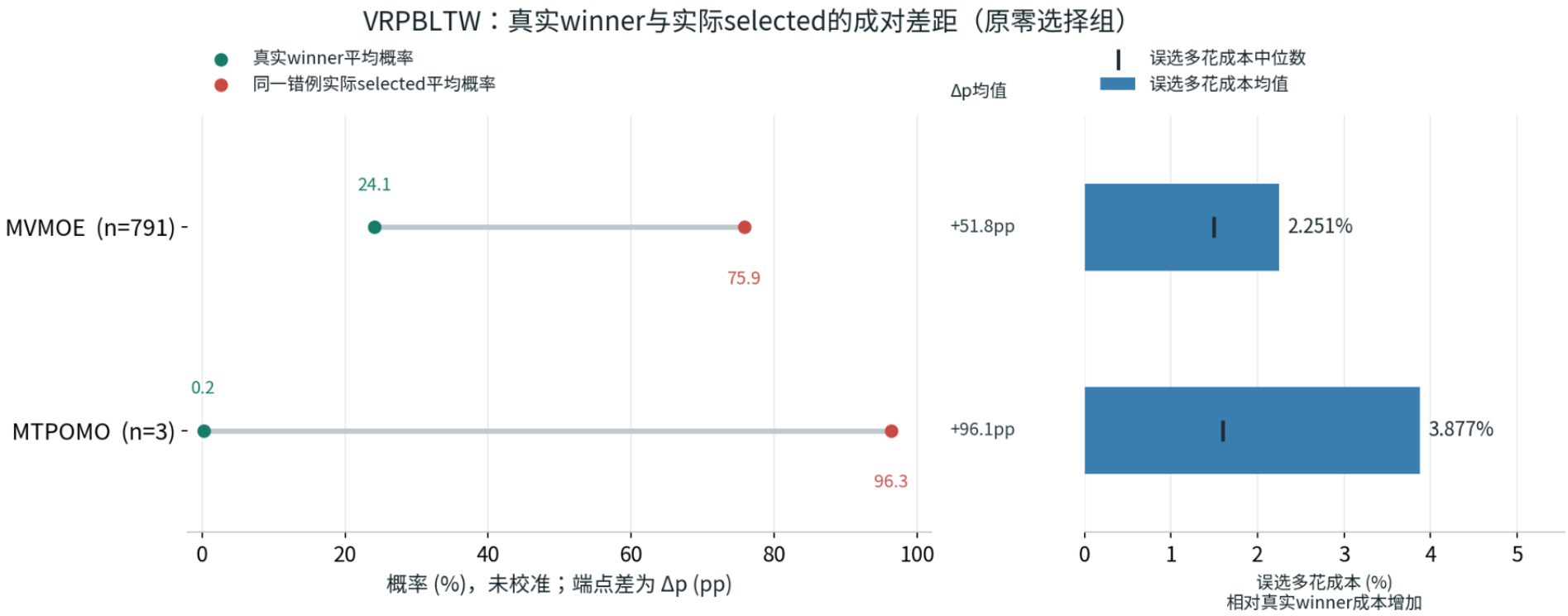
每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

OVRPLTW / 全部成对错例 · 第1–4组 / 共4组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
是	MVMOE	reld_mt	622	20.05 → 79.68	59.64 / 54.22 / 85.10	1.4871 / 1.0120 / 3.1803	0.013193
是	MoSES_CaDA	reld_mt	23	2.10 → 95.33	93.23 / 94.77 / 98.73	3.3542 / 1.8054 / 8.7752	0.001100
是	RouteFinder	reld_mt	10	0.61 → 95.93	95.32 / 95.05 / 99.51	5.9434 / 1.8218 / 8.2133	0.000848
是	MoSES_RF	reld_mt	3	0.26 → 97.79	97.53 / 97.24 / 98.45	3.7555 / 4.8673 / 5.7362	0.000161

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

VRPBLTW / 原零选择组的成对概率与成本



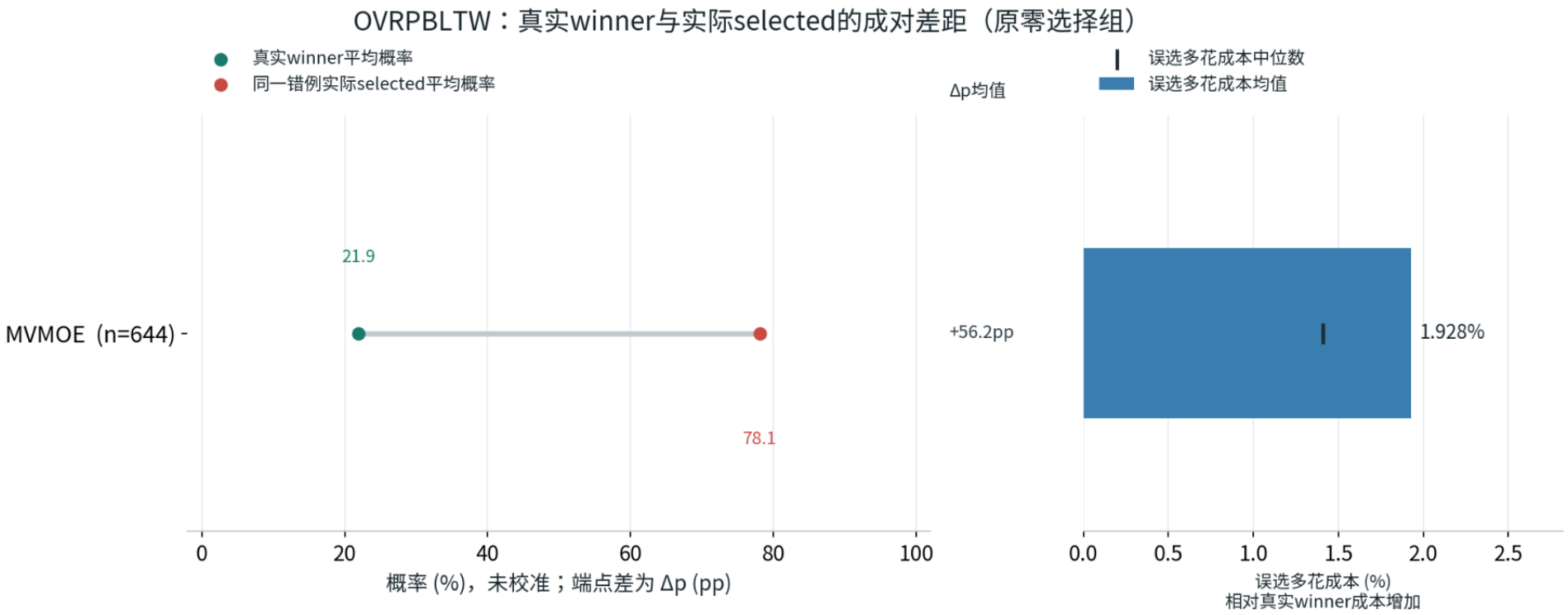
每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

VRPBLTW / 全部成对错例 · 第1–2组 / 共2组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
是	MVMOE	reld_mt	791	24.05 → 75.85	51.80 / 46.17 / 81.87	2.2509 / 1.4959 / 4.9221	0.025396
是	MTPOMO	reld_mt	3	0.20 → 96.31	96.12 / 97.26 / 99.15	3.8768 / 1.5958 / 8.1164	0.000166

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。

OVRPBLTW / 原零选择组的成对概率与成本



每行概率双方来自完全相同的错例子集；按全18题等权actual regret贡献排序，不跨题相加raw成本。

OVRPBLTW / 全部成对错例 · 第1–1组 / 共1组

原zero	真实winner	实际selected	错例数	均p native → selected (%)	Δp 均值/中位/P90 (pp)	误选多花成本 均值/中位/P90 (%)	全18 regret 贡献 (pp)
是	MVMOE	reld_mt	644	21.87 → 78.08	56.21 / 49.43 / 86.43	1.9285 / 1.4078 / 4.2778	0.017714

包含原zero及其余全部错例；浅绿色标记原zero组。按已有CSV顺序保留，不截断为屏幕可见行。